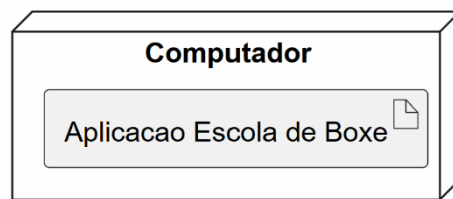


Segunda Iteração: Análise

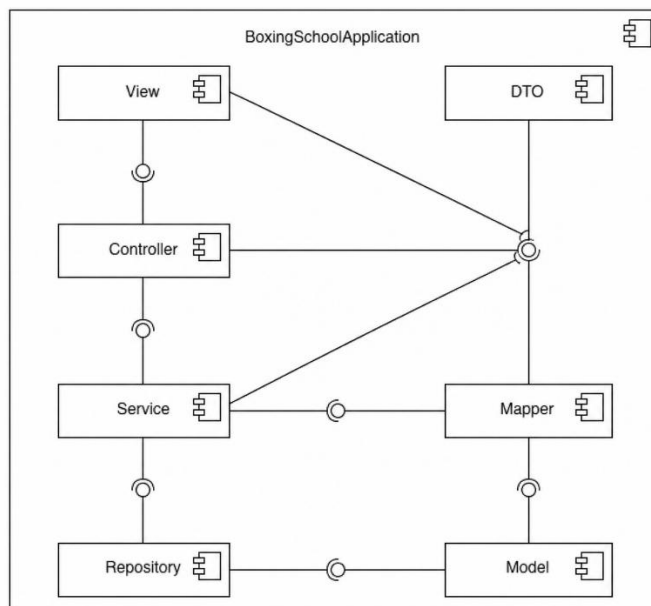
Henrique Valente 1241391, Leandro Pinheiro 1241358, Rui Menezes 1241394, Miguel Sousa 1241369

Instituto Politécnico de Engenharia do Porto

1 deployment diagram



2 component diagram



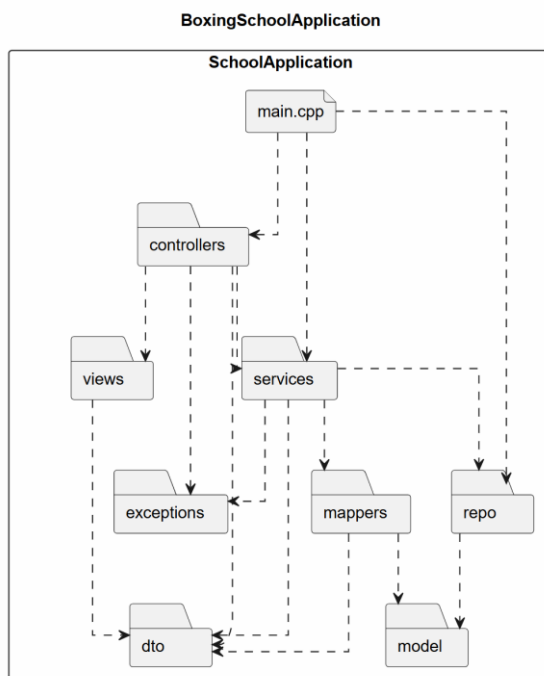
2.1 Logical Architecture

A aplicação segue uma arquitetura MVC com componentes de Service e Repository.

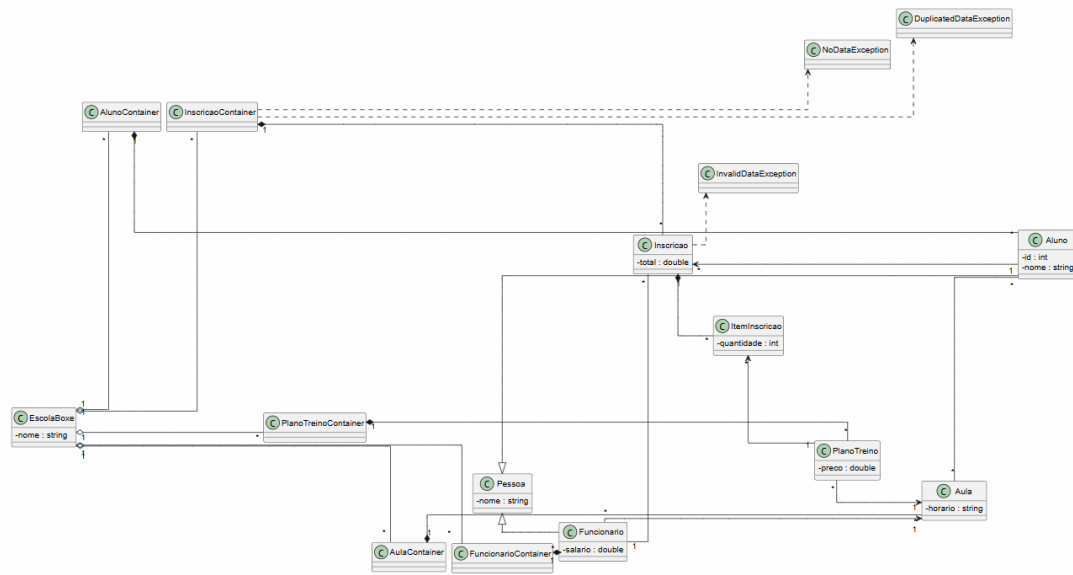
- **Model:** Representa as principais entidades e a lógica de negócio do sistema da escola de boxe, como Aluno, PlanoTreino, Inscricao, Funcionario e Aula.
- **View:** Responsável pela interface gráfica e apresentação da informação aos funcionários e treinadores.
- **Controller:** Coordena o fluxo da aplicação, recebendo as ações do utilizador e chamando os serviços correspondentes.

- **Service:** Faz a ligação entre os Controllers e os Models, implementando as regras de negócio do sistema, como validação de registos, gestão de inscrições e cálculo de totais.
- **Repository:** Responsável por armazenar e gerir os dados da aplicação, que neste projeto são mantidos em memória.
- **DTO (Data Transfer Object):** Utilizado para transportar dados entre Views, Controllers e Services de forma simples e organizada.
- **Mapper:** Responsável por converter objetos do Model em DTOs e converter DTOs novamente em objetos do Model quando necessário.

3 Package diagram

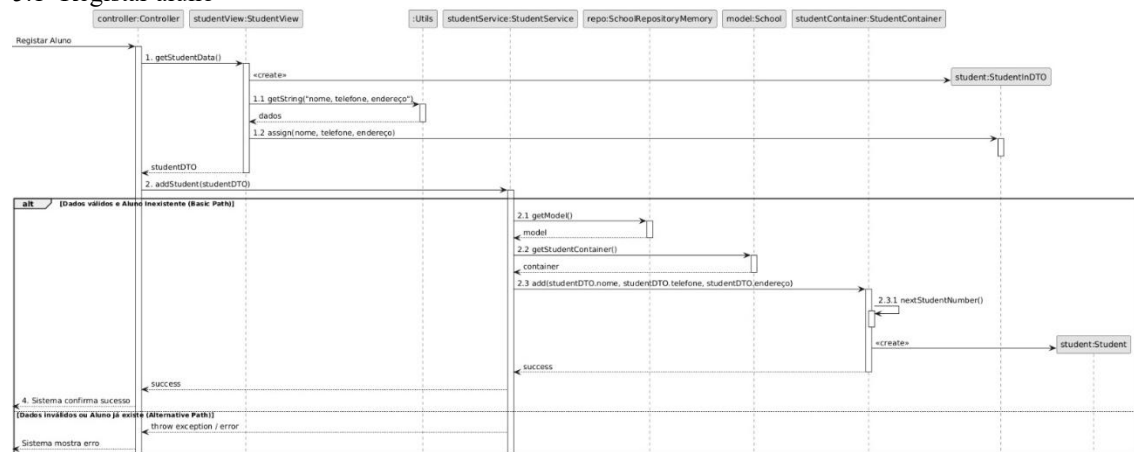


4 Class diagram

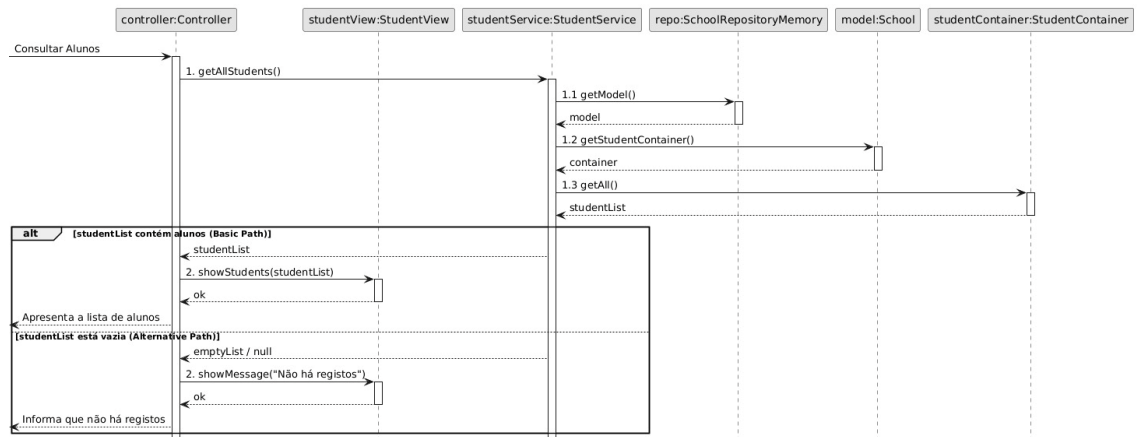


5 Sequence Diagrams

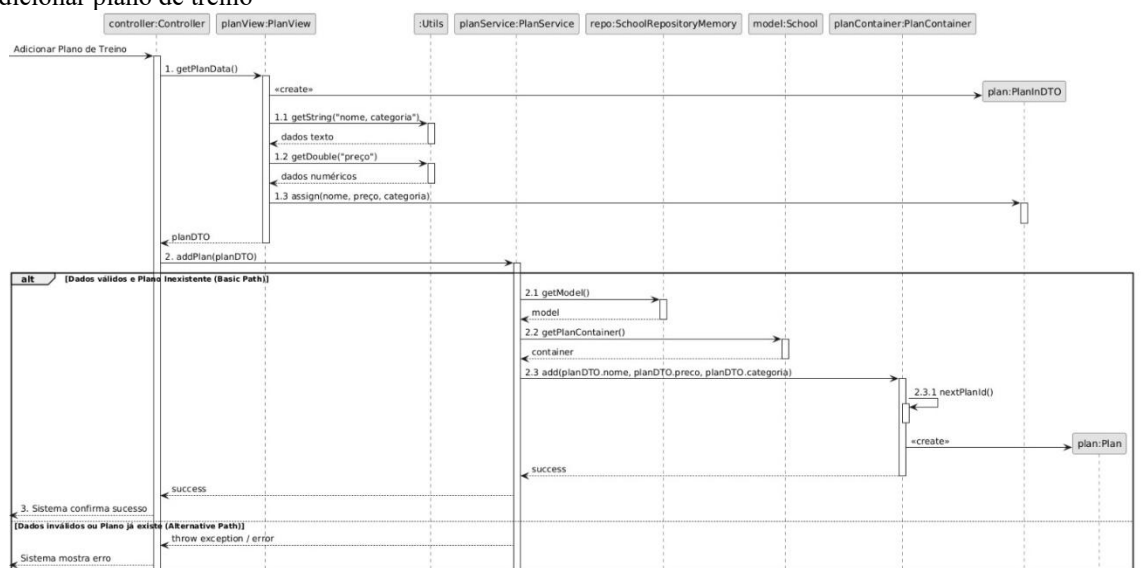
5.1 Registrar aluno



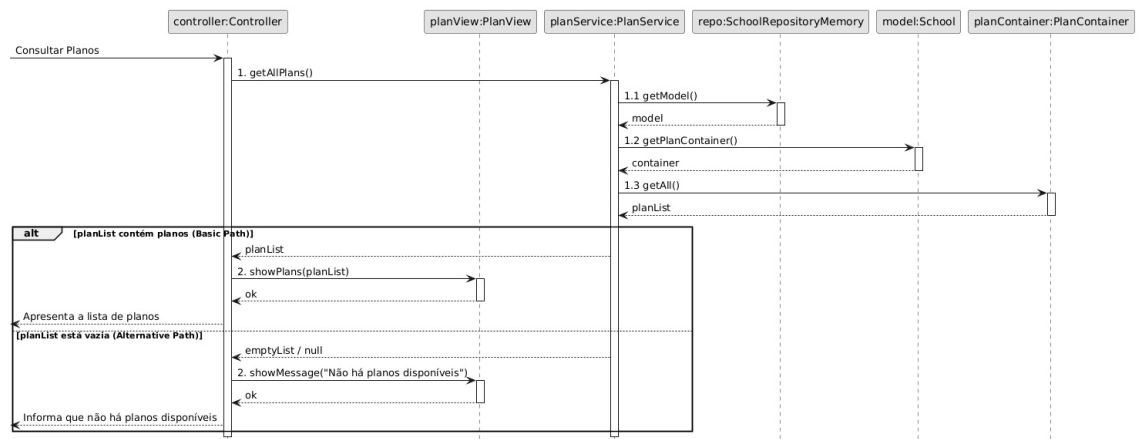
5.2 Consultar aluno



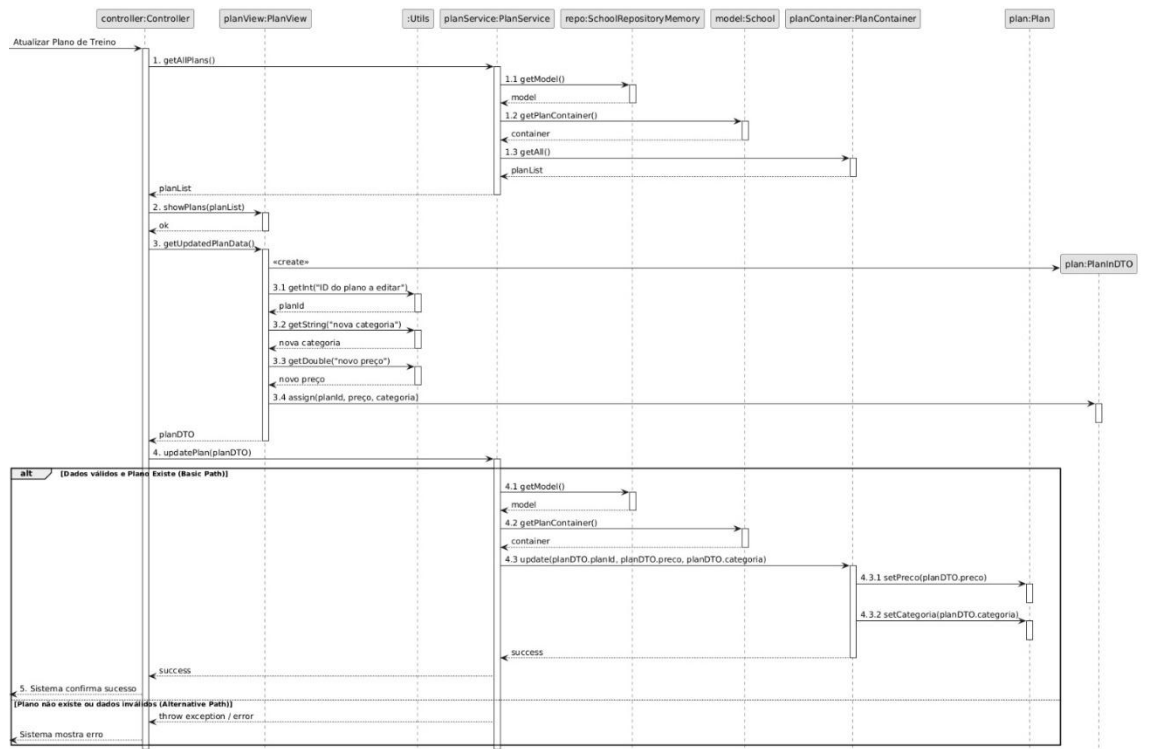
5.3 Adicionar plano de treino



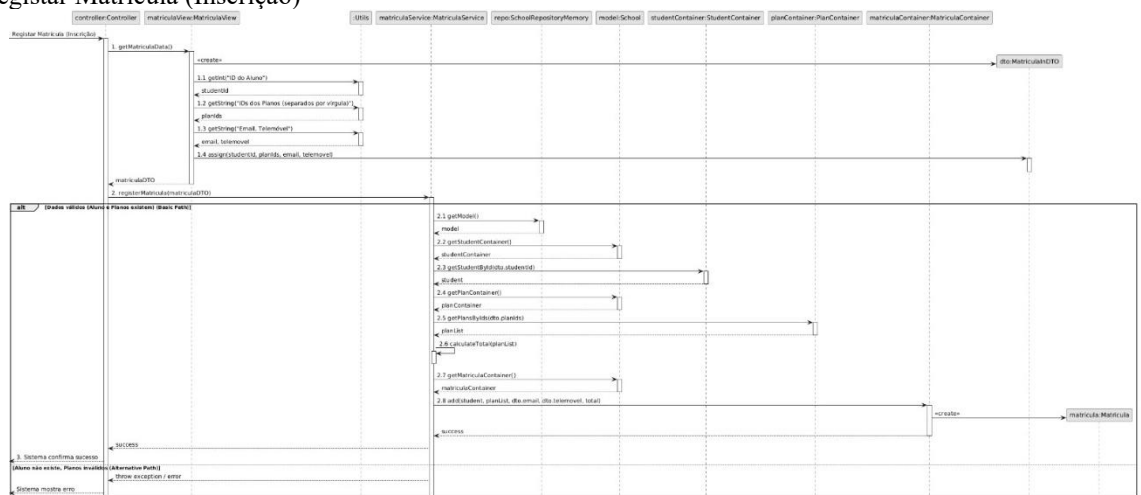
5.4 Consultar planos



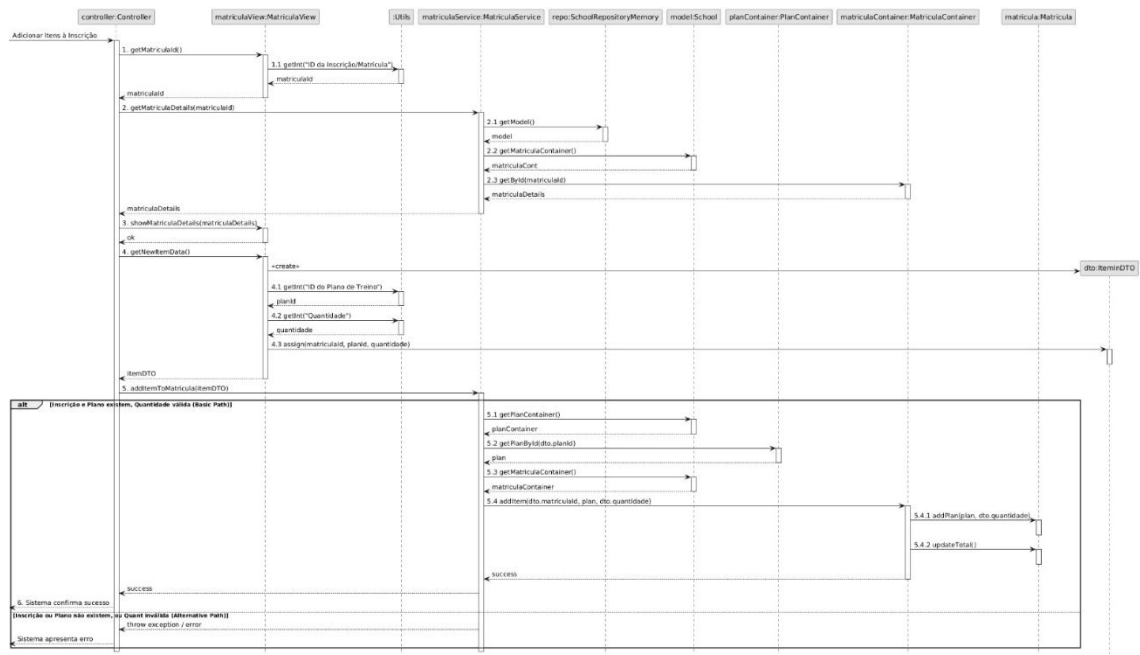
5.5 Atualizar planos de treino



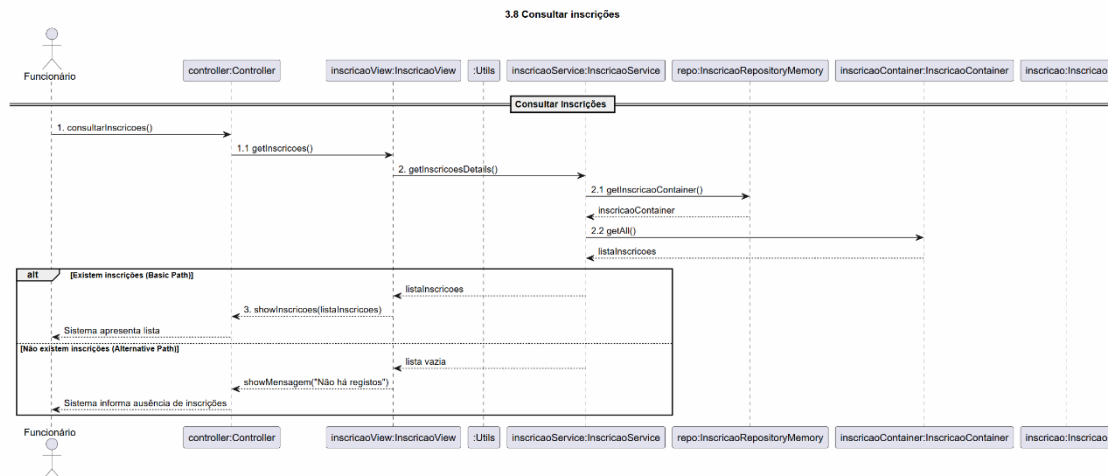
5.6 Registrar Matricula (Inscrição)



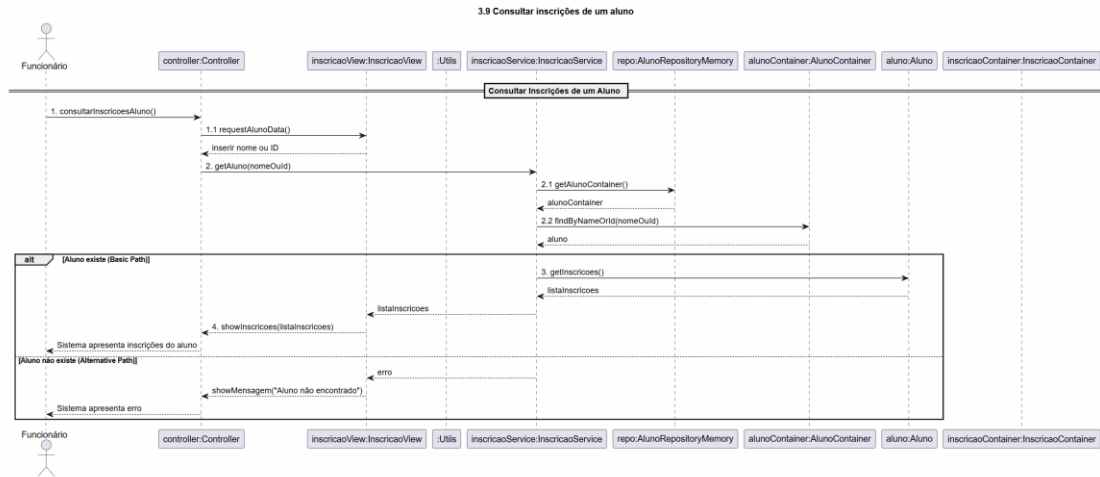
5.7 Adicionar intens à inscrição



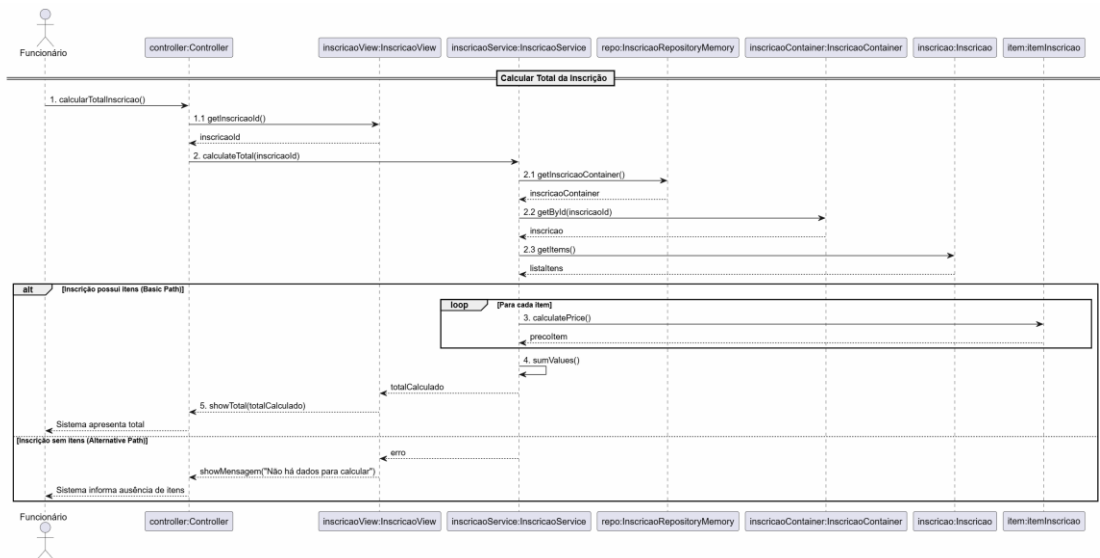
5.8 Consultar inscrições



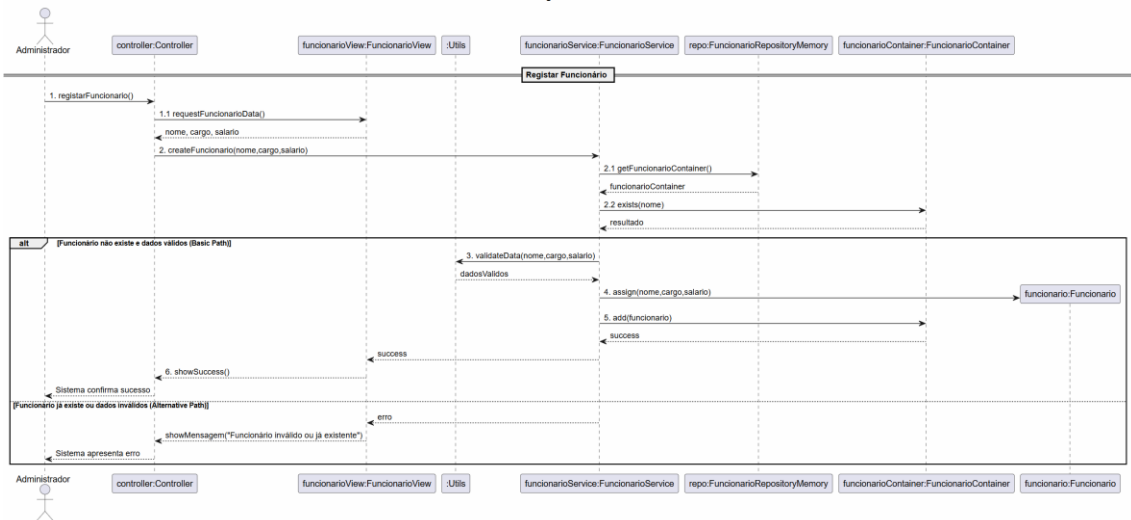
5.9 Consultar Inscrições de um aluno



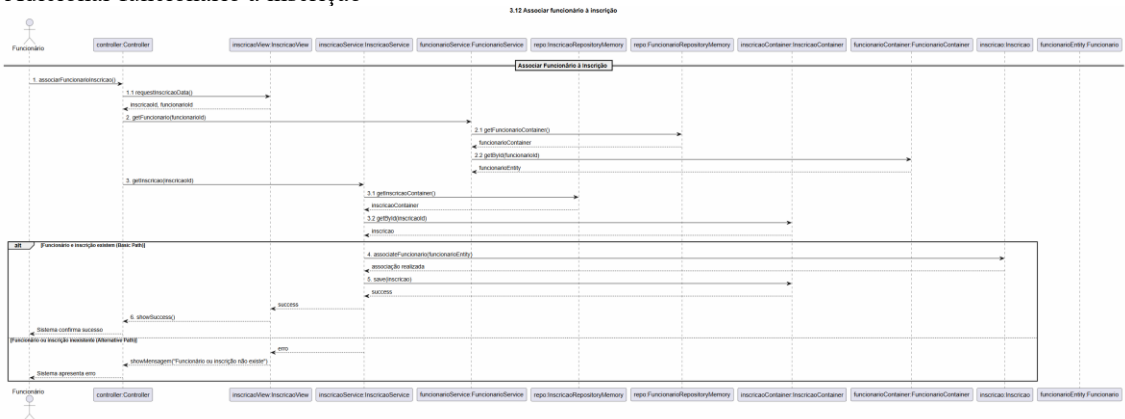
5.10 Calcular total da inscrição



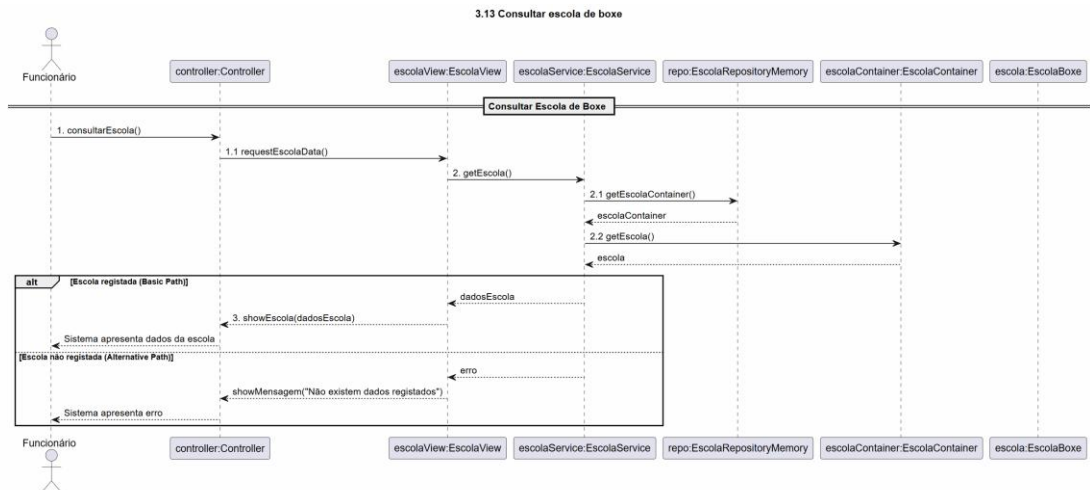
5.11 Registrar funcionário



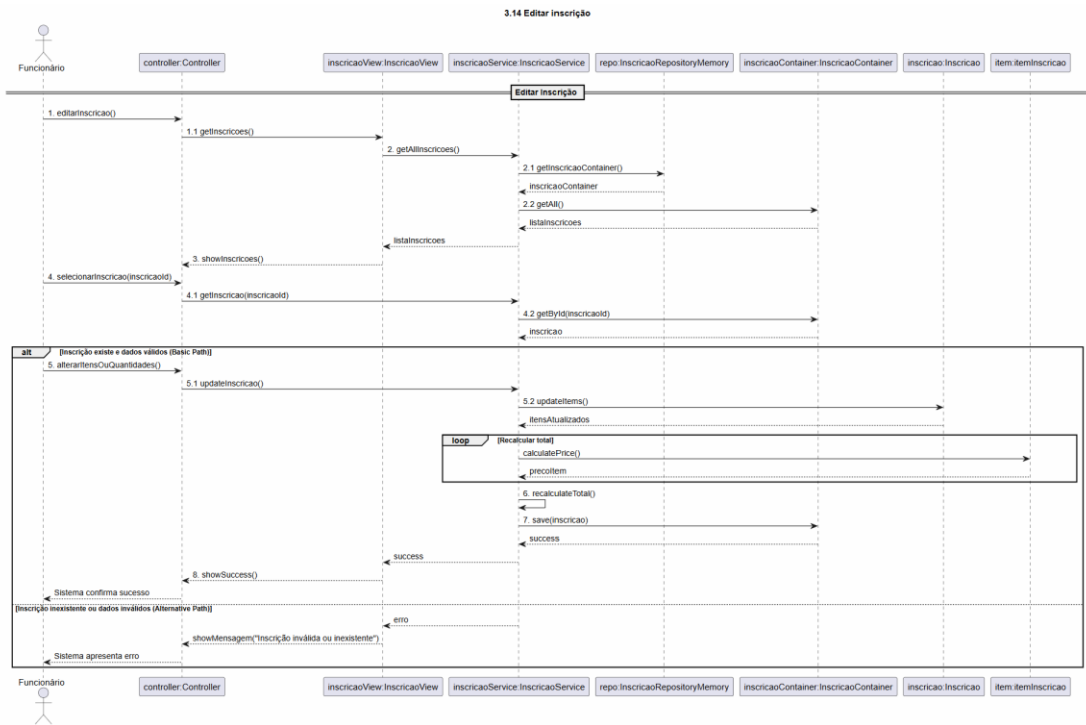
5.12 Adicionar funcionário à inscrição



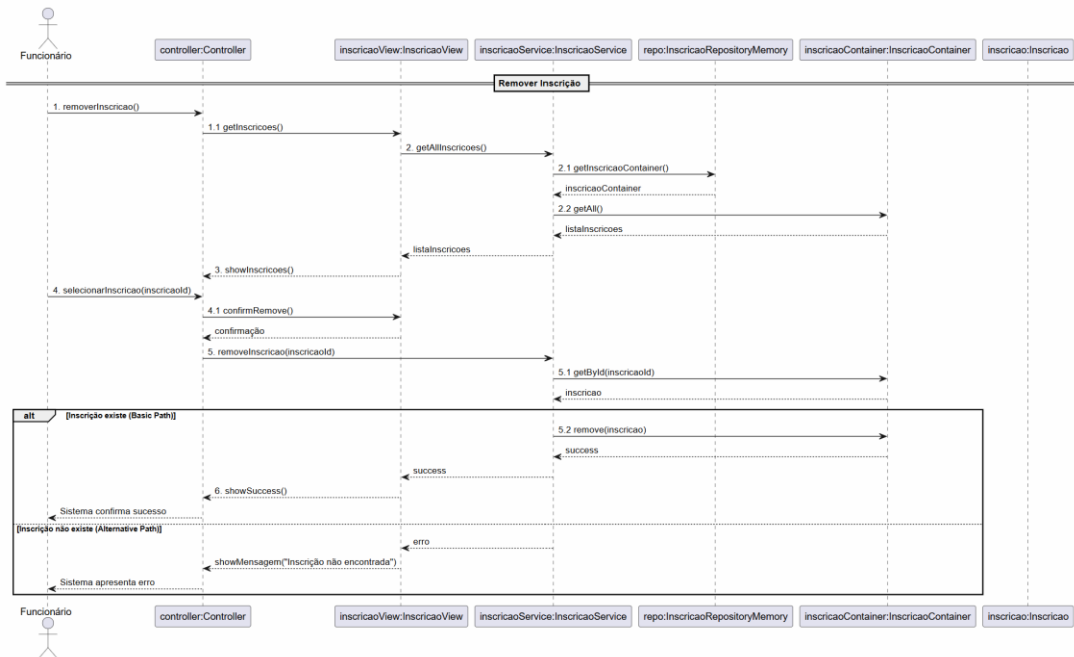
5.13 Consultar escola de boxe



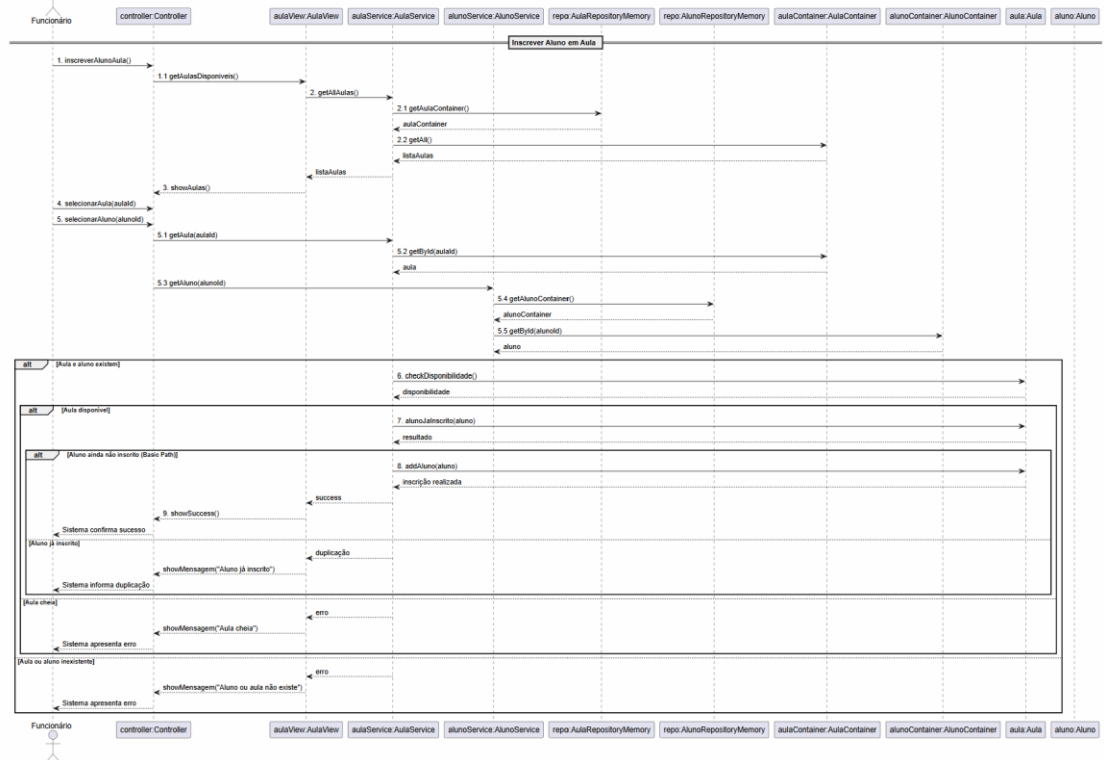
5.14 Editar Inscrição



5.15 Remover Inscrição



5.16 Inscrever aluno em aula



5.17 Cancelar inscrição em aula



